

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

RAVEN BROWSER: O NAVEGADOR QUE PRESERVA SUA PRIVACIDADE.

Ciro Eduardo Arruda Costa
Gabriel Rosa Silva
Gustavo Breder Leal
Pedro Luiz Feóla Evangelista

Limeira - SP
2025

CIRO EDUARDO ARRUDA COSTA
GABRIEL ROSA SILVA
GUSTAVO BREDER LEAL
PEDRO LUIZ FEÓLA EVANGELISTA

RAVEN BROWSER: O NAVEGADOR QUE PRESERVA SUA PRIVACIDADE

Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para obtenção do
Diploma de Habilitação Técnico em Desenvolvimento de Sistemas pelo Colégio
Técnico de Limeira

Orientadora: Priscila Keli Lima Pinto Frizzarin

Limeira-SP
2025

RESUMO

Este projeto de conclusão de curso propõe o desenvolvimento de uma arquitetura de navegação web fundamentada no princípio de Privacy by Design, visando mitigar a extração massiva de dados e a telemetria comportamental operada por conglomerados tecnológicos. Historicamente, a padronização do acesso à Rede Mundial de Computadores via navegadores comerciais, consolidada nas últimas décadas, estabeleceu um oligopólio sistêmico que utiliza a infraestrutura de navegação como vetor primário para a criação de biometrias digitais (browser fingerprinting). Diante da ineficácia das soluções tradicionais que impõem um trade-off severo entre usabilidade e segurança, este trabalho projeta uma solução de software com integração modular de protocolos avançados de anonimato. A metodologia consiste na implementação de uma interface de "Perfis Dinâmicos de Privacidade", permitindo a alternância fluida entre o roteamento clear-net otimizado com bloqueio de rastreadores em nível de DNS, o encapsulamento via Rede Privada Virtual (VPN) e o roteamento em camadas (rede Tor). O resultado esperado é a entrega de uma ferramenta de Segurança Operacional (OpSec) de baixa fricção, capaz de democratizar a evasão contra a vigilância algorítmica e a espionagem de metadados, devolvendo a soberania informacional ao usuário final e ao ambiente corporativo sem degradação impeditiva de desempenho de rede.

Palavras-chave: Privacy by Design; Segurança Operacional; Telemetria Web; Roteamento Onion; Browser Fingerprinting.

SUMÁRIO

1. Introdução	5
2. Justificativa	6
2.1. Contextualização Tecnológica e o Paradigma da Extração de Dados.....	6
2.2. Identificação do problema e falha crítica de OpSec.....	7
2.3. Arquitetura de Roteamento dinâmico e Privacy by Design.....	7
2.4. Fundamentação e Ético-Regulatória e Conscientização.....	7
3. Modelo de Negócios	8
4. Termo de abertura	9
4.1. Identificação e Justificativa.....	9
4.2. Descrição e Objetivos.....	9
4.3. Partes interessadas e governança.....	10
5. Planejamento	10
6. Casos de uso do Sistema	11
6.1. Caso de Uso 01.....	11
6.2. Caso de Uso 02.....	12
6.3. Caso de Uso 03.....	14
6.4. Caso de Uso 04.....	15
7. Conclusão	17
8. Referências	18

1.INTRODUÇÃO

O acesso à rede mundial de computadores foi padronizado na década de 1990 por meio de navegadores web, impulsionado por plataformas pioneiras como o Netscape Navigator e o Internet Explorer. A arquitetura de navegação sofreu sucessivas mutações com o declínio dos modelos iniciais e a introdução de engines mais eficientes na década de 2000, notadamente com o lançamento do Mozilla Firefox (2004) e do Google Chrome (2008), que redefiniram as métricas de desempenho e usabilidade do setor.

Paralelamente à evolução das plataformas de navegação, consolidou-se um modelo de negócios baseado na vigilância algorítmica. Grandes conglomerados tecnológicos, como a Alphabet Inc. e a Meta Platforms Inc., passaram a empregar estratégias agressivas de coleta de dados e telemetria comportamental. Utilizando a infraestrutura dos navegadores e scripts de rastreamento cross-site, essas corporações realizam a extração contínua de metadados, viabilizando a criação de uma "biometria digital" (browser fingerprinting) altamente granular para cada indivíduo conectado à rede.

A contrapartida técnica à extração massiva de dados tem raízes anteriores ao atual debate sobre privacidade. O conceito central do que viria a ser o Tor (The Onion Routing) foi inicialmente desenvolvido em meados da década de 1990 pelo Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos (NRL), com a liberação de sua versão alfa em 2002 (THE TOR PROJECT, [202-?]). O escopo original visava garantir a ofuscação e a segurança das comunicações de inteligência militar, operando sob princípios criptográficos robustos. A relevância da ocultação de tráfego tornou-se um imperativo civil e corporativo na década seguinte, catalisada pelas revelações de Edward Snowden em 2013, que expuseram a arquitetura global de interceptação de dados mantida por agências governamentais em cooperação com as supracitadas empresas do Vale do Silício. (GREENWALD; MACASKILL, 2013)

Atualmente, a viabilidade de mitigação desses riscos esbarra em um gargalo de mercado. A infraestrutura de navegação web encontra-se em um estado de oligopólio. Conforme dados da StatCounter (2025), a concentração de market share ultrapassa a marca de 90% sob o domínio exclusivo de duas corporações — Alphabet Inc. (motor Blink/Chromium) e Apple Inc. (motor WebKit) —, o que restringe severamente a adoção de padrões nativos de privacidade por parte dos usuários.

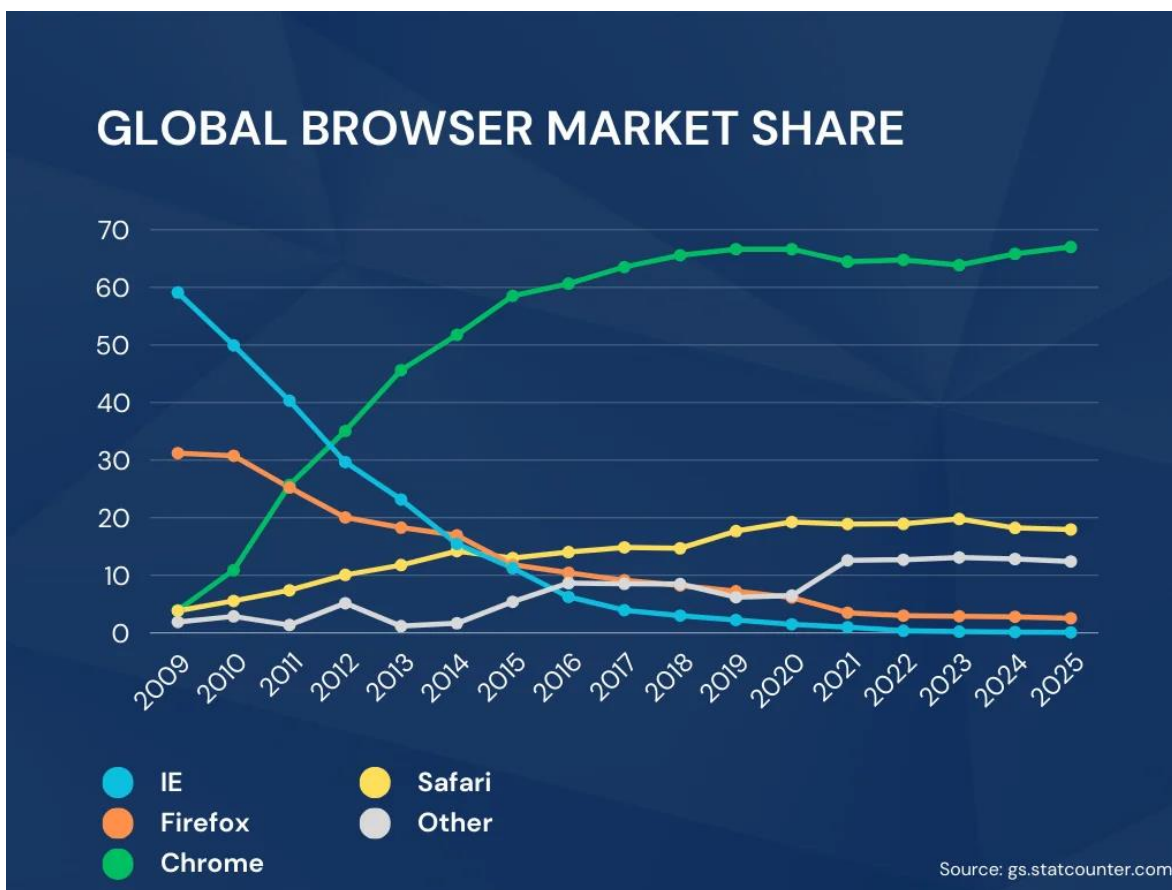


Gráfico demonstrando o mercado de navegadores de Internet – Statcounter, 2025

2.JUSTIFICATIVA

2.1. Contextualização Tecnológica e o Paradigma da Extração de Dados

A arquitetura de acesso à Rede Mundial de Computadores sofreu uma mutação estrutural desde a popularização dos primeiros navegadores comerciais na década de 1990. Atualmente, os browsers deixaram de ser meros renderizadores de hipertexto (HTML) para se tornarem plataformas complexas de execução de aplicações e, primordialmente, vetores de coleta massiva de telemetria. Grandes conglomerados tecnológicos estabeleceram um modelo de negócios baseado na assimetria de dados, utilizando técnicas avançadas de rastreamento, como o browser fingerprinting (impressão digital do navegador), rastreamento cross-site e análise de tráfego. Tais métodos permitem a criação de uma "biometria digital" altamente granular dos usuários, operando frequentemente sob um paradigma de opt-out, onde a extração de dados é a configuração padrão.

2.2. Identificação do Problema e a Falha Crítica de OpSec

Diante da hegemonia de navegadores cujos modelos de monetização dependem da vigilância algorítmica comportamental, o usuário final, bem como o setor corporativo, encontra-se expostos a vulnerabilidades contínuas de Privacidade e Segurança da Informação (InfoSec). O problema central reside na falsa dicotomia mercadológica entre "usabilidade" e "segurança". Ferramentas de anonimato robustas, como o roteamento em camadas (rede Tor), possuem alta curva de aprendizado, latência impeditiva para o uso cotidiano e exigem rigorosa Segurança Operacional (OpSec) para evitar a desanonimização via vazamento de pacotes ou injeção de scripts. Consequentemente, o público geral é alienado do controle sobre sua própria superfície de ataque digital. (ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION, 2023)

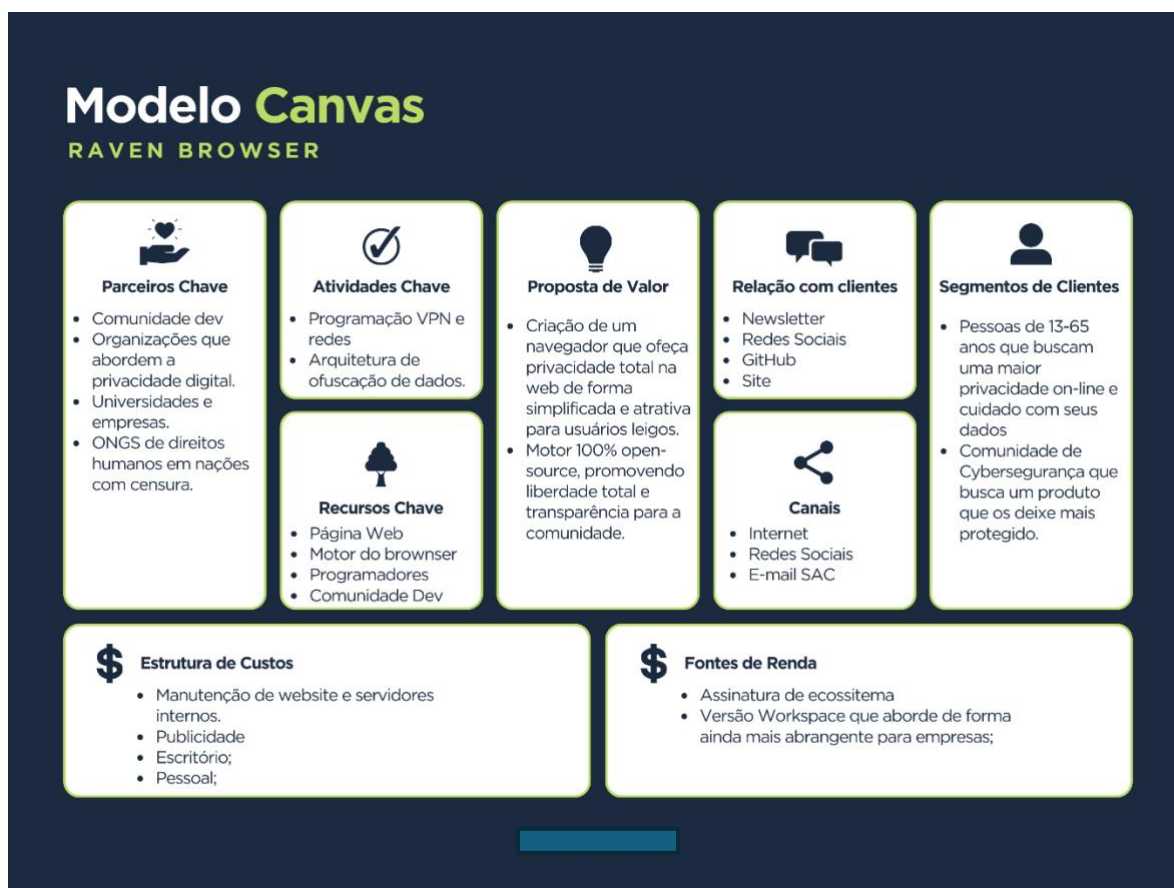
2.3. A Solução Proposta: Arquitetura de Roteamento Dinâmico e Privacy by Design

O presente projeto justifica-se pela necessidade técnica de desenvolver um navegador que implemente o princípio de Privacy by Design. A solução propõe uma arquitetura modular que elimina a fricção entre o usuário e a criptografia avançada. Através da implementação de "Perfis Dinâmicos de Privacidade", o software permitirá a transição fluida entre ambientes de rede: desde um tráfego clear-net otimizado com bloqueio estrito de trackers em nível de DNS, até a integração sandboxed de protocolos de rede privada virtual (VPN) e roteamento onion, dependendo do Threat Model (Modelo de Ameaça) momentâneo do usuário. Esta flexibilidade técnica resolve o gargalo de desempenho sistêmico, aplicando recursos computacionais de criptografia apenas onde há necessidade tática.

2.4. Fundamentação Ético-Regulatória e Conscientização

Sob a ótica ética e corporativa, o projeto alinha-se imperativamente aos marcos regulatórios globais de proteção de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018) no Brasil, e a General Data Protection Regulation (GDPR). A justificativa moral do projeto não se baseia em ativismo abstrato, mas na garantia técnica do direito à "Autodeterminação Informativa". A conscientização em segurança digital, neste contexto, deixa de ser um esforço passivo de educação para se tornar uma funcionalidade ativa e intrínseca da interface (UI/UX), onde o usuário visualiza, em tempo real, a métrica de rastreadores bloqueados e o nível de encapsulamento de sua conexão. O projeto, portanto, atua como um mitigador direto de espionagem corporativa, roubo de credenciais e exploração de dados não autorizada, entregando soberania digital de forma pragmática e operável. (BRASIL, 2018)

3.MODELO DE NEGÓCIOS



Modelo Canvas de Negócio RAVEN – Elaborada pelos Autores

A proposta de valor central do projeto Raven Browser consiste na criação de um navegador que ofereça privacidade total na web de forma simplificada e atrativa para usuários leigos. O sistema é estruturado sobre um motor de código aberto (100% *open-source*), promovendo liberdade e transparência para a comunidade. O segmento de clientes abrange indivíduos com idades entre 13 e 65 anos em busca de maior privacidade on-line e cuidado com seus dados, além da comunidade de cibersegurança que demanda um artefato capaz de prover níveis elevados de proteção.

As atividades-chave necessárias para a viabilização do sistema englobam a programação de VPN e redes, bem como a construção da arquitetura de ofuscação de dados. Para sustentar essa infraestrutura, os recursos essenciais definidos são a página web, o motor do *browser*, o capital humano composto por programadores e o suporte da comunidade de desenvolvimento. A rede de parceiros-chave estratégica inclui a própria comunidade de desenvolvimento, organizações que abordam a privacidade digital, universidades e empresas, além de Organizações

Não Governamentais (ONGs) de direitos humanos atuantes em nações sob censura estatal.

A distribuição e a interface de comunicação da plataforma ocorrerão por meio de canais digitais, estritamente via internet, redes sociais e e-mail de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). O relacionamento com a base de usuários será gerenciado e mantido ativamente por meio da emissão de *newsletters*, engajamento em redes sociais, atualizações no repositório público do GitHub e portal institucional (Site).

Do ponto de vista financeiro, a estrutura de custos operacionais contempla a manutenção de *website* e servidores internos, despesas com publicidade, infraestrutura de escritório e folha de pagamento de pessoal. A sustentabilidade econômica do projeto provém de uma arquitetura base capaz de suportar a injeção futura de ferramentas corporativas e *plugins*. As fontes de renda estabelecidas baseiam-se na comercialização de assinaturas de ecossistema e na oferta de uma versão *Workspace*, projetada com escopo mais abrangente para a integração em ambientes de empresas.

4.TERMO DE ABERTURA

4.1 Identificação e Justificativa

O projeto, intitulado Raven Browser, surge como uma contraproposta técnica ao paradigma contemporâneo da rede mundial de computadores, o qual é fundamentado na coleta massiva de dados e no rastreamento sistemático do comportamento dos usuários para fins comerciais. A iniciativa justifica-se pela necessidade crítica de mitigar a exposição digital individual, implementando mecanismos nativos de bloqueio de rastreadores, limitação de cookies, mitigação de fingerprinting e a eliminação completa de telemetrias invasivas que comprometem a integridade da privacidade do utilizador.

4.2 Descrição e Objetivos

O Raven Browser é definido como um navegador web que sintetiza o robusto ecossistema de segurança da rede Tor com a interface intuitiva e a performance característica do Google Chrome. O objetivo central é proporcionar uma experiência de navegação convencional em termos de usabilidade, porém garantindo controle real sobre a segurança da informação. O produto integrará uma VPN personalizável, permitindo que o usuário realize o ajuste fino entre desempenho e anonimato conforme a necessidade específica da sessão, facilitando o acesso a redes seguras de forma rápida e concisa. Ademais, o projeto visa a criação de perfis de segurança customizados e o desenvolvimento de um ambiente virtual autossuficiente. No longo

prazo, planeja-se a integração de ferramentas acessórias que consolidem a privacidade total em diversos ambientes digitais, cumprindo a missão institucional de democratizar o conhecimento sobre segurança na internet, tornando-o acessível inclusive para usuários leigos.

4.3 Partes Interessadas e Governança

A gestão do produto está sob a responsabilidade de Gabriel Rosa, que atua com nível de autoridade de Co-Fundador. O projeto conta com o patrocínio e apoio institucional da UNICAMP. As partes interessadas compreendem indivíduos que demandam alto nível de proteção online e buscam maior autonomia na personalização de seus ambientes digitais.

4.4 Restrições, Premissas e Cronograma

O desenvolvimento do Raven Browser está condicionado ao cumprimento de um cronograma rigoroso, com data de conclusão e entrega final estabelecida para outubro de 2026. Para a viabilidade técnica da execução, estabelecem-se como premissas fundamentais o domínio em arquitetura de redes, fundamentos de VPN e proficiência nas linguagens de programação JavaScript, C, C++, Shell e Python.

5. PLANEJAMENTO

Para a fase de execução e validação do **Raven Browser**, o planejamento estratégico foca na neutralização sistemática de vetores de rastreamento e na otimização da infraestrutura de rede para garantir anonimato sem perda de performance. O cronograma prevê a implementação de testes de estresse em módulos de camuflagem para mitigar o *fingerprinting* de hardware, além do desenvolvimento de algoritmos de seleção dinâmica de VPNs baseados em latência e proximidade geográfica, garantindo que o túnel de dados seja tanto resiliente quanto veloz. Complementarmente, serão realizados testes de interceptação de tráfego para verificar a eficácia do bloqueio de telemetria invasiva e a integridade de *proxies* avançadas que operam em múltiplas camadas, assegurando que o ambiente virtual se mantenha isolado de tentativas externas de identificação única do dispositivo.

6. CASOS DE USO DO SISTEMA

O detalhamento a seguir descreve as interações entre os atores (usuário e sistema) e as funcionalidades principais do navegador, focando na gestão de privacidade e conectividade.

6.1 Caso de Uso 01:

Gestão de Perfis Isolados

Ator Principal: Usuário.

Objetivo: Permitir que o utilizador realize buscas e navegação através de diferentes perfis de segurança configurados no navegador.

Fluxo Principal (Perfil Normal): O processo inicia-se com o acesso ao Raven Browser, onde o usuário seleciona o "Perfil Normal". A navegação ocorre sem a aplicação de flags ou protocolos de segurança específicos. Ao encerrar a sessão, o usuário retira-se do sistema e os cookies são automaticamente deletados da estação de trabalho.

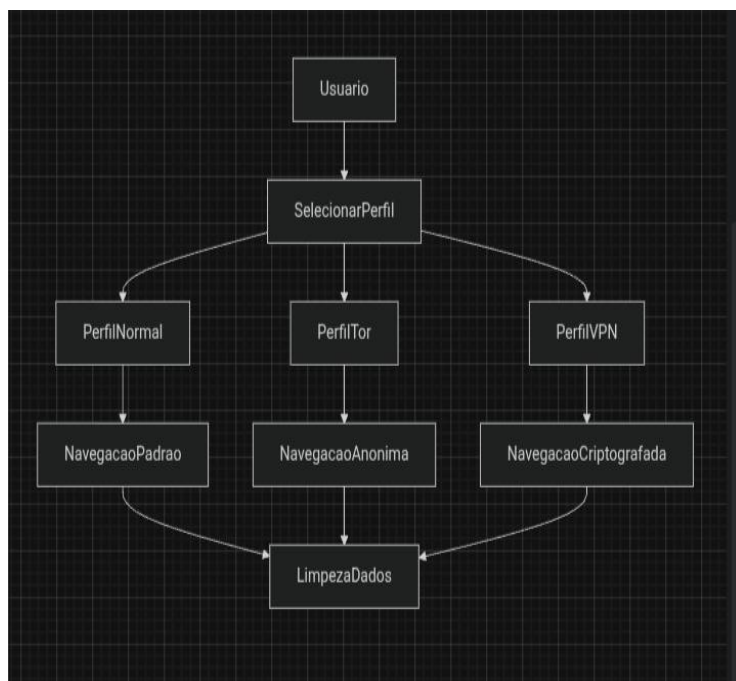
Fluxo Secundário (Perfil Tor): Ao optar pelo "Perfil Tor", o sistema ativa um conjunto robusto de flags de segurança e extensões específicas para anonimato. Assim como no fluxo principal, o encerramento da sessão implica na exclusão total de cookies.

Fluxo Terciário (Perfil VPN): No perfil dedicado à VPN, a busca é realizada através de uma configuração que prioriza o desempenho (menor robustez de criptografia em comparação ao Tor, porém maior velocidade). A limpeza de rastros residuais (cookies) é mantida ao término do uso.

Fluxo de Exceção: Caso o sistema não consiga carregar o perfil selecionado (por ausência, corrupção ou inconsistência), o Raven interrompe o carregamento padrão e inicia uma rotina de contingência. Um perfil temporário isolado é criado automaticamente, garantindo a continuidade da navegação sem comprometer a segurança. Nesse modo, funcionalidades persistentes e personalizações são desativadas. Ao encerrar a sessão, todos os dados gerados são descartados.

Resultado:

O usuário consegue navegar utilizando diferentes perfis isolados, cada um com níveis distintos de segurança e desempenho, garantindo controle sobre privacidade e limpeza automática de dados ao final de cada sessão.



6.2 Caso de Uso 02:

Utilização de VPN e Rede Tor

Ator Principal: Usuário.

Ator Secundário: Provedor de VPN / Rede Tor.

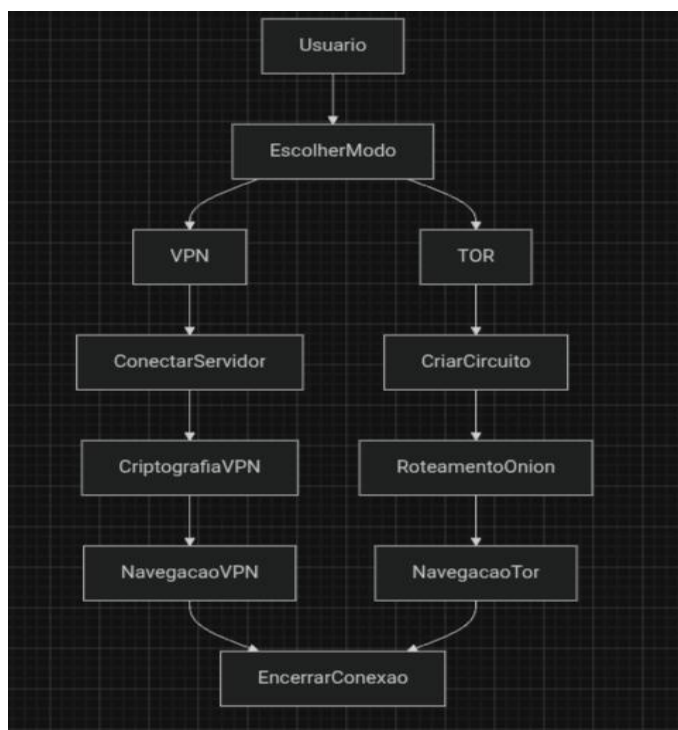
Objetivo: Estabelecer conexões seguras e mascaramento de localização geográfica:

Validação Inicial: Antes de iniciar a conexão VPN ou Tor, o Raven Browser verifica: Integridade do ambiente seguro, disponibilidade de rede, Compatibilidade do perfil selecionado e o sistema operacional utilizado via script em Python. Caso todos os critérios sejam atendidos, o fluxo segue normalmente.

Fluxo de Operação VPN: Após acessar o navegador e selecionar o perfil correspondente, o usuário define o raio geográfico de atuação da VPN. Este procedimento visa diminuir o gargalo de rede e otimizar a velocidade de transferência de dados, proporcionando uma experiência de navegação satisfatória e privada.

Fluxo de Operação Tor: O usuário seleciona o perfil específico para a rede Tor, acionando automaticamente o roteamento em múltiplos nós distribuídos. O Raven estabelece circuitos criptografados em camadas (onion routing), garantindo anonimato avançado. O sistema impede vazamentos de DNS e bloqueia requisições diretas fora da rede Tor. Após a criação do circuito, a navegação é iniciada com anonimização completa do tráfego.

Resultado: A conexão é estabelecida com sucesso através de um perfil Normal, VPN ou rede Tor, garantindo anonimato, criptografia de dados e ocultação da localização do usuário, mantendo a integridade e segurança do ambiente de navegação



6.3 Caso de Uso 03:

Aplicação de Python e Inicialização Segura

Ator Principal: Navegador.

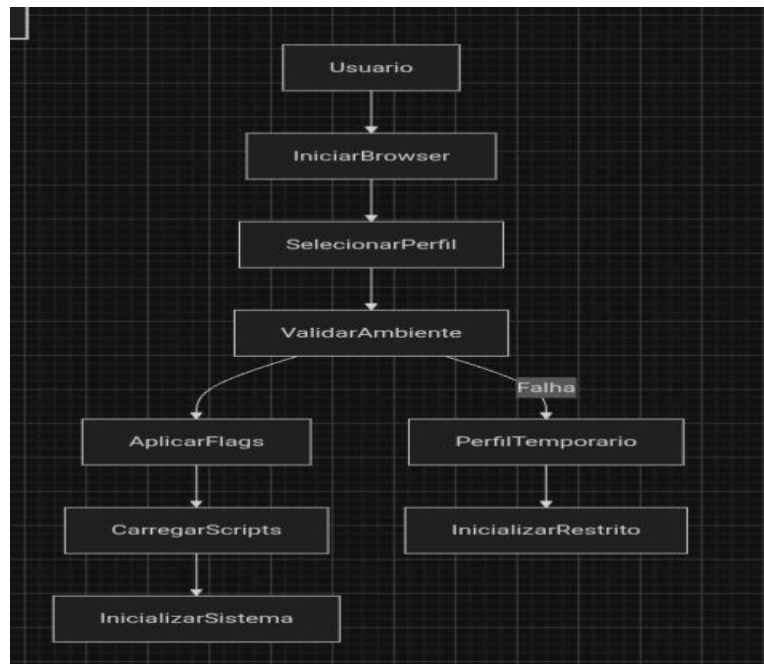
Ator Secundário: Scripts de Automação.

Objetivo: Garantir que o Raven Browser inicie como um ambiente virtual totalmente isolado, seguro e privativo.

Fluxo de Inicialização: O ciclo de vida da aplicação começa com o acesso do usuário, seguido imediatamente pela execução da rotina de seleção de perfil pelo sistema. O navegador realiza a validação de todas as dependências do ambiente antes de ativar as flags de inicialização e configurações de segurança. Somente após a confirmação desses parâmetros o Raven é efetivamente inicializado para o uso.

Fluxo de Exceção: O ciclo alternativo é iniciado imediatamente após a etapa de seleção de perfil. Caso o sistema detecte inconsistência, ausência ou corrupção do perfil, o Raven interrompe o carregamento do perfil padrão e aciona automaticamente uma rotina de contingência. O navegador então cria um perfil temporário em ambiente isolado, garantindo a continuidade da inicialização sem comprometer a segurança. Durante esse processo, configurações persistentes, dados previamente armazenados e scripts de automação associados ao perfil original não são carregados. Após a criação e validação do ambiente temporário, as flags de segurança são aplicadas normalmente e o Raven é inicializado em modo restrito, com aviso ao usuário sobre a utilização de um perfil provisório.

Resultado: O Raven Browser é inicializado em um ambiente virtual isolado, com validação prévia de segurança, garantindo proteção contra falhas, inconsistências e possíveis ameaças desde o início da execução.



6.4 Caso de Uso 04:

Medidas de Segurança em Modos Avançados

Ator Principal: Navegador.

Ator Secundário: Usuário.

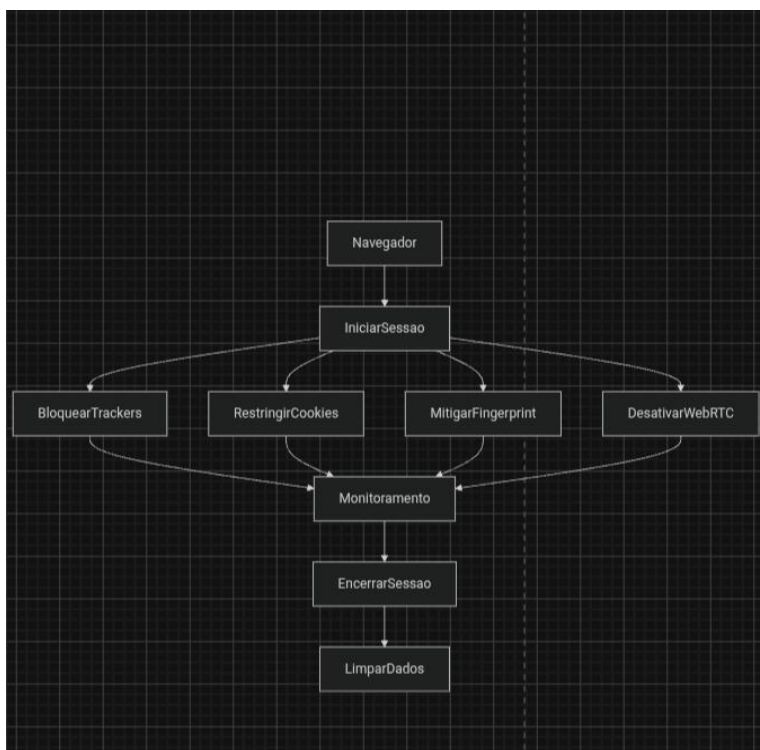
Objetivo: Garantir que as medidas de segurança em modos avançados e perfis de alta privacidade sejam funcionais e protejam o usuário de forma pragmática.

Fluxo Principal: O processo inicia-se quando o usuário acessa o Raven Browser em um modo avançado de navegação (como perfis com maior nível de privacidade). Ao detectar o início da sessão, o sistema ativa automaticamente mecanismos de proteção. O navegador executa o bloqueio de rastreadores (trackers) e impõe restrições rigorosas ao uso de cookies de terceiros. Em paralelo, são aplicadas técnicas de mitigação de fingerprinting, reduzindo a capacidade de identificação única do dispositivo. O protocolo WebRTC é desativado de forma obrigatória, prevenindo vazamentos do endereço IP real. Durante toda a sessão, o Raven opera de forma contínua e proativa, monitorando e bloqueando tentativas de rastreamento. Ao encerrar a aplicação, todos os dados locais são automaticamente removidos, garantindo que não haja persistência de informações.

Fluxo Secundário (Tentativa de Rastreamento): Caso um site ou script tente executar mecanismos avançados de rastreamento, o Raven intercepta a requisição e bloqueia sua execução. O sistema impede o carregamento de scripts suspeitos, restringe chamadas externas e registra a tentativa para fins de segurança, sem comprometer a navegação do usuário.

Fluxo de Exceção (Falha na Aplicação de Medidas de Segurança): Se algum mecanismo de proteção não puder ser aplicado corretamente (como falha no bloqueio de WebRTC ou trackers), o Raven reforça automaticamente outras camadas de segurança e pode limitar a navegação. Em casos críticos, o sistema alerta o usuário e pode impedir o acesso ao conteúdo para evitar exposição de dados.

Resultado: A navegação ocorre sob um conjunto rigoroso de medidas de segurança, minimizando riscos de rastreamento, vazamento de dados e identificação do usuário, com remoção completa de dados ao final da sessão.



7.CONCLUSÃO

O projeto Raven Browser consolida-se como uma resposta arquitetônica pragmática à assimetria informacional e à extração predatória de telemetria que caracterizam o atual oligopólio de plataformas de navegação web. Ao fundamentar o desenvolvimento em um fork do motor Gecko (Firefox ESR), o sistema garante uma base de código auditável e compatibilidade com os padrões modernos de renderização, implementando o princípio de Privacy by Design em sua camada mais profunda. A abstração da complexidade criptográfica por meio de uma interface de usuário otimizada resolve o gargalo histórico de usabilidade presente em ferramentas de Segurança Operacional (OpSec) estritas, democratizando a evasão contra a vigilância algorítmica.

A eficácia técnica do artefato reside na sua topologia modular e na gestão de Perfis Isolados, que estancam o vazamento de sessões e neutralizam rastreamentos cross-site. A integração de uma pipeline de inicialização segura via Scripts em Python atua como uma barreira primária de hardening, garantindo que a injeção de flags anti-fingerprinting, a desativação forçada de protocolos suscetíveis a vazamento (como o WebRTC) e a ativação do roteamento onion ou encapsulamento VPN ocorram deterministicamente antes da renderização da interface gráfica. Essa mecânica transfere a soberania digital para o usuário sem exigir intervenção manual constante em painéis de configuração

Sob a ótica de viabilidade e escalabilidade de mercado, o modelo de negócios apresenta uma fundação projetada para a transição de um produto de nicho B2C para uma solução corporativa B2B. A infraestrutura 100% open-source, desenhada para suportar a injeção futura de plugins proprietários e instâncias Workspace, viabiliza a monetização sustentável do ecossistema. Contudo, do ponto de vista da engenharia de software, a manutenção de um navegador independente exigirá a implementação de uma esteira de Integração e Entrega Contínuas (CI/CD) rigorosa para acompanhar os patches de segurança upstream do repositório base. O Raven Browser entrega um arcabouço técnico robusto para redefinir o acesso seguro à internet, condicionando seu sucesso à disciplina operacional na manutenção do motor de renderização e na otimização contínua da latência de rede.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 24 mar. 2026.

ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION. Cover Your Tracks: see how trackers view your browser. San Francisco: EFF, 2023. Disponível em: <https://coveryourtracks.eff.org/>. Acesso em: 24 mar. 2026.

GREENWALD, G.; MACASKILL, E. NSA Prism program taps in to user data of Apple, Google and others. The Guardian, Londres, 7 jun. 2013. Seção World. Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data>. Acesso em: 24 mar. 2026.

STATCOUNTER. Browser Market Share Worldwide: Feb 2025 - Mar 2026. Dublin: StatCounter Global Stats, 2026. Disponível em: <https://gs.statcounter.com/browser-market-share>. Acesso em: 24 mar. 2026.

THE TOR PROJECT. História do Tor. Seattle: The Tor Project, [202-?]. Disponível em: <https://www.torproject.org/pt-BR/about/history/>. Acesso em: 24 mar. 2026.